



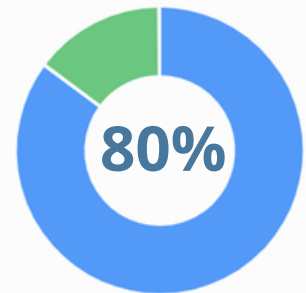
AURA



Mark Cornejo, Molly Vera, Natalia Varona, Matias Solari

Fundamentos de Biodiseño 2026-1, Ingeniería Biomédica, Facultad de Ciencias e Ingeniería

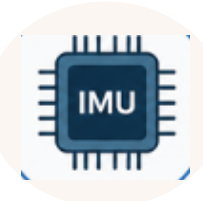
Análisis del caso/Problemática



Más del **80 %** de los pacientes hospitalizados tras un accidente cerebrovascular presentan cierto grado de hemiparesia [1].

Solución

Órtesis robótica de rehabilitación activo-asistida con retroalimentación vibrotáctil.



Monitoreo: Sensores inerciales (IMU) calculan el ángulo exacto de la muñeca del paciente.



Confirmación: El paciente alcanza el ángulo objetivo y recibe retroalimentación háptica (vibración).



Asistencia: Los servomotores se activan para completar mecánicamente la extensión de los dedos.

Objetivos

- 1 Asistir a la extensión de la muñeca mejorando su control
- 2 Dar retroalimentación háptica vibroretractil para favorecer neuroplasticidad

Requerimientos de diseño

Requisitos Funcionales	Requisitos No Funcionales
1. Asistir la extensión de la muñeca mediante fuerzas elásticas que no excedan las capacidades del paciente. (Rango establecido por el mismo, o su fisioterapeuta). 2. Detectar los rangos de movimiento angulares mediante sensores integrados. 3. Permitir colocaciones unilaterales en tiempos ≤ 2 minutos.	1. Garantizar biocompatibilidad mediante el uso de materiales hipoalergénicos y libres de látex. 2. Asegurar la portabilidad del sistema mediante pesos totales $\leq 150g$.

Diseño/Prototipado

Bocetos:

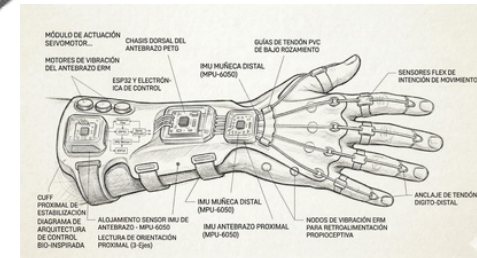
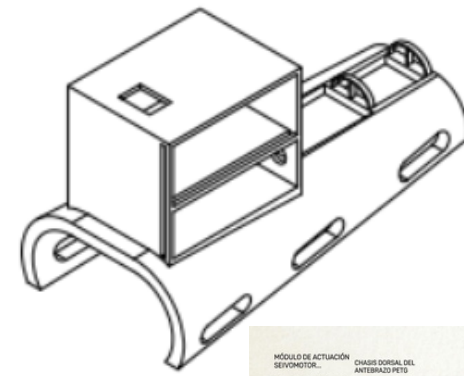
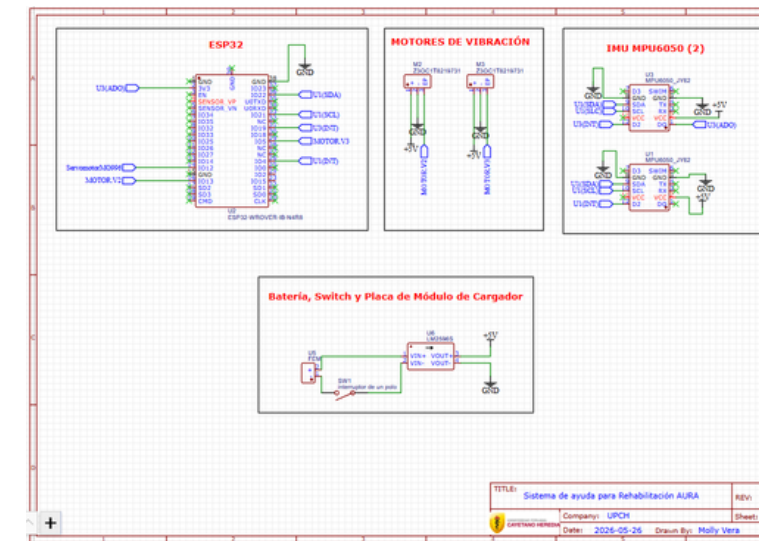
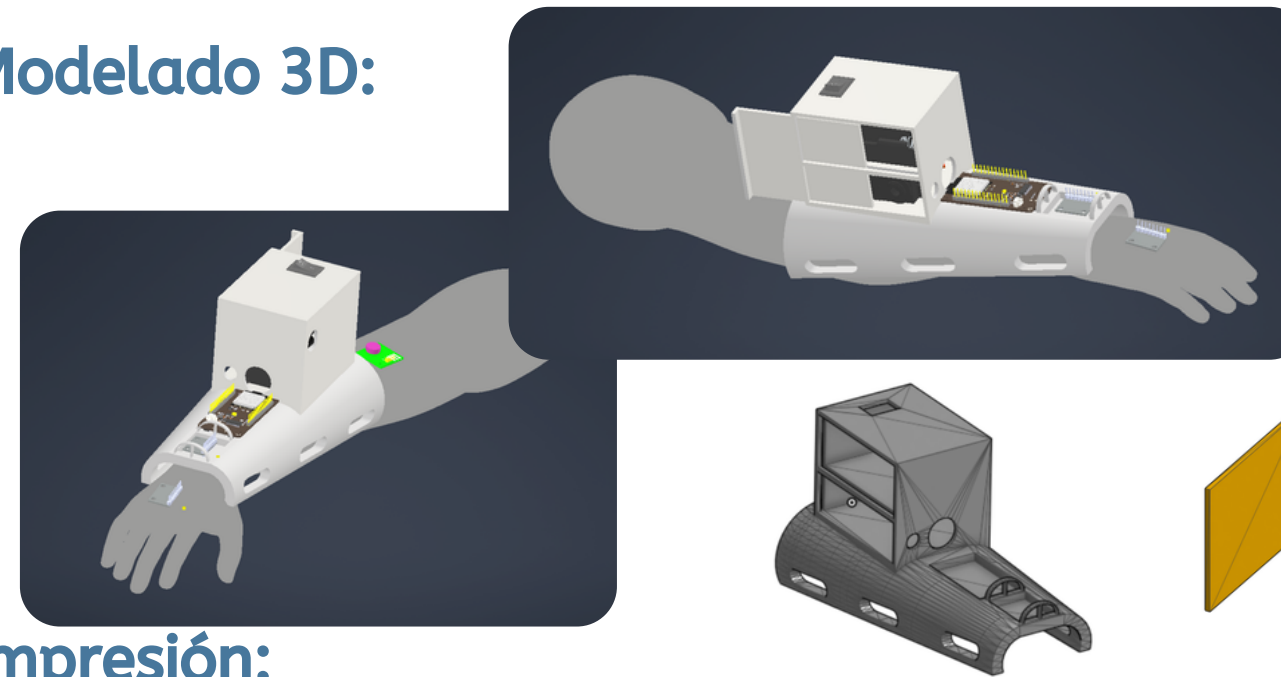


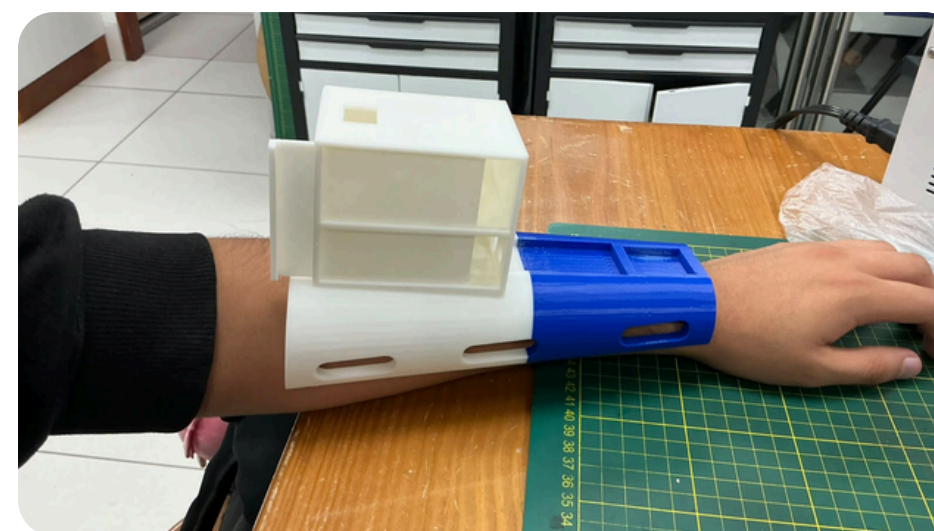
Diagrama esquemático:



Modelado 3D:



Impresión:



Resultados

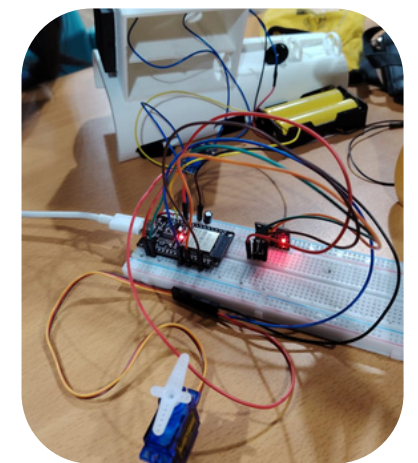
Resultados software:

- El dispositivo controla los ángulos referenciales del SG90.
- La app logra conectarse por medio de bluetooth al ESP32.
- Se logra programar la cantidad de repeticiones del ejercicio.



Resultados hardware:

- El servomotor asiste correctamente a la extensión de muñeca.
- Dispositivo portable con menos de 150g.
- Adaptable a diferentes tallas



Limitaciones:

Desviación temporal en los giroscopios del MPU6050.

Riesgo de tensión excesiva en los hilos de los servomotores.

Conclusiones y Recomendaciones

AURA representa una alternativa prometedora para complementar la rehabilitación de pacientes con hemiparesia post-ACV, favoreciendo la recuperación funcional mediante asistencia mecánica y estimulación sensorial. Como trabajo futuro, se recomienda realizar pruebas clínicas con usuarios, optimizar la ergonomía del dispositivo e incorporar el almacenamiento y análisis de datos de las sesiones terapéuticas.

Referencias

- [1] Rathore S.S. et al., Characterization of incident stroke signs and symptoms: Findings from the atherosclerosis risk in communities study. Stroke. 2002;33:2718–2721. doi: 10.1161/01.STR.0000035286.87503.31
- [2] J. Pollock et al., “Interventions for improving upper limb function after stroke,” Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014.
- [3] Y. Zheng et al., “The Application of Soft Robotic Gloves in Stroke Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials,” Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2023.

Grupo 4 - Horario 1